<table>
<tr><th colspan="5">DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Año académico: 2024/25</td><td>Curso: 2º Bachillerato</td><td>Título: Cálculo Integral</td><td colspan="2">Temporalización: 3er Trimestre (abril-mayo)</td></tr>
<tr><td>Número de sesiones:</td><td colspan="4">Situaciones de aprendizaje: SdA 1: Física del movimiento: de la aceleración a la posición / SdA 2: ¿Qué hay bajo la curva? /SdA 3: "¿Qué hay bajo la curva?"</td></tr>
<tr><td colspan="5">Conocimientos previos: Derivadas, cálculo de límites, funciones elementales (polinómicas, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas), concepto de función primitiva.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Elementos transversales: Creatividad, comunicación audiovisual, comunicación científica, trabajo en equipo.</td><td colspan="2">Interdisciplinariedad: Departamento de Física y Química, Departamento Tecnológico.</td></tr>
<tr><th colspan="5">JUSTIFICACIÓN / CENTRO DE INTERÉS</th></tr>
<tr><td colspan="5">El inicio de esta unidad didáctica se fundamenta en la necesidad de conectar el cálculo integral con aplicaciones reales y cercanas al alumnado. Se observa un especial interés por entender fenómenos físicos (movimiento, aceleración, espacio recorrido) y por resolver problemas geométricos del entorno (cálculo de áreas de terrenos, superficies irregulares, logotipos, etc.). Además, se busca fomentar la comunicación científica y el trabajo en equipo como herramientas fundamentales para el desarrollo de competencias clave. Esta unidad permite al alumnado comprender el cálculo integral como una herramienta unificadora entre las matemáticas, la física y la tecnología.</td></tr>
<tr><th colspan="5">CONTEXTUALIZACIÓN</th></tr>
<tr><td colspan="5">Esta unidad didáctica está dirigida a un grupo de 2º de Bachillerato de un instituto de enseñanza secundaria ubicado en un barrio obrero de clase media en Valencia. Se trata de la octava unidad didáctica de una programación que consta de 10 unidades, ajustada a las pautas metodológicas y pedagógicas establecidas en el Proyecto Educativo del Centro. El grupo de 2º de Bachillerato consta de 24 estudiantes, doce chicas y doce chicos, que en su mayoría muestran interés por la rama científico-tecnológica. En el grupo hay: un alumno que ha sido víctima de Bullying, dos alumnos repetidores, un alumno con dificultades de regulación emocional (ira) y una alumna con timidez extrema.</td></tr>
<tr><th colspan="5">MARCO LEGAL</th></tr>
<tr><td colspan="5">La normativa básica empleada para la realización de la presente unidad didáctica es: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE); Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato; Decreto 102/2023, de 9 de mayo (Comunidad Valenciana); Orden de 30 de mayo de 2023; e Instrucciones de 8 de marzo de 2017.</td></tr>
<tr><td colspan="2">OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
(Art. 7, RD 243/2022)</td><td colspan="3" rowspan="2">OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 1. Comprender el concepto de integral indefinida como operación inversa de la derivación. 2. Calcular primitivas de funciones elementales mediante las reglas básicas de integración. 3. Interpretar geométrica y físicamente la integral definida como suma de infinitos rectángulos infinitesimales. 4. Aplicar el Teorema Fundamental del Cálculo y la Regla de Barrow para calcular áreas de recintos planos. 5. Resolver problemas de cinemática (posición, velocidad, aceleración) utilizando el cálculo integral. 6. Utilizar herramientas TIC (GeoGebra, calculadora gráfica) para representar funciones y calcular integrales definidas.</td></tr>
<tr><td colspan="2">a), b), e), f), g), h), i), k)</td></tr>
<tr><th colspan="3">COMPETENCIAS ESPECÍFICAS</th><th colspan="2">DESCRIPTORES OPERATIVOS / COMPETENCIAS CLAVES</th></tr>
</table>

1. Interpretar y modelizar problemas de la vida cotidiana, la física y la tecnología aplicando estrategias de razonamiento matemático.	STEM1, STEM2, STEM3, CD2
2. Analizar las soluciones obtenidas mediante integrales verificando su validez e interpretando su significado en el contexto del problema.	STEM1, STEM2, CD2, CE3
3. Utilizar el lenguaje matemático y la comunicación científica para expresar con rigor procedimientos y resultados.	CCL1, STEM4, CD5
4. Identificar las matemáticas implicadas en otras disciplinas (Física, Tecnología) aplicando el cálculo integral en situaciones diversas.	STEM1, STEM2, CC4
5. Desarrollar destrezas socioafectivas (gestión de la frustración, perseverancia, trabajo en equipo) aceptando el error como parte del aprendizaje.	STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CE3

SABERES BÁSICOS

D. SENTIDO ALGEBRAICO Y ANÁLISIS MATEMÁTICO. MAT.2B.D.1.1. Integral indefinida: concepto de primitiva e integral indefinida. Propiedades lineales. MAT.2B.D.1.2. Cálculo de primitivas: integrales inmediatas, por descomposición y cambio de variable básico. MAT.2B.D.2.1. Integral definida: concepto de integral definida como área bajo una curva. Sumas de Riemann. MAT.2B.D.2.2. Teorema Fundamental del Cálculo y Regla de Barrow. MAT.2B.D.2.3. Cálculo de áreas de recintos planos limitados por funciones. MAT.2B.D.3.1. Aplicaciones físicas: cálculo de espacio recorrido a partir de velocidad o aceleración.
F. SENTIDO SOCIOAFECTIVO. MAT.2B.F.1.2. Estrategias de fomento de la perseverancia, la resiliencia y la gestión positiva del error. MAT.2B.F.2.1. Técnicas de trabajo en equipo: roles, cooperación, comunicación efectiva y resolución de conflictos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Calcular primitivas de funciones elementales aplicando las reglas básicas de integración (linealidad, integrales inmediatas, cambio de variable sencillo).

1.2. Interpretar geométricamente la integral definida como área bajo una curva utilizando sumas de Riemann o herramientas digitales.

2.1. Aplicar la Regla de Barrow para calcular áreas de recintos planos limitados por una o varias funciones.

4.2. Resolver problemas de cinemática (movimiento rectilíneo) utilizando la integral para obtener posición o espacio recorrido a partir de velocidad o aceleración.

6.1. Utilizar software de cálculo (GeoGebra, calculadora gráfica) para representar funciones y verificar resultados de integrales definidas.

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

CRITERIO DE EVALUACIÓN	SABERES BÁSICOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	SESIÓN
1.1	MAT.2B.D.1.1, MAT.2B.D.1.2	Prueba escrita (cálculo de primitivas)	4
1.2	MAT.2B.D.2.1	Producto final SdA 3 (póster digital) + rúbrica	7
2.1	MAT.2B.D.2.2, MAT.2B.D.2.3	Prueba escrita (cálculo de áreas)	8
4.2	MAT.2B.D.3.1	Producto final SdA 1 (informe técnico + simulación)	3
6.1	MAT.2B.D.2.1, MAT.2B.D.2.2	Producto final SdA 2 (vídeo explicativo)	6

9.2	MAT.2B.F.1.2, MAT.2B.F.2.1	Rúbrica de trabajo en equipo (coevaluación y autoevaluación)	2, 5, 7

METODOLOGÍA

PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

1.Adquisición de competencias clave a través de situaciones de aprendizaje contextualizadas. **2.**Atención a la diversidad y a las diferencias individuales. **3.**Atención individualizada adaptada a ritmos y estilos de aprendizaje. **4**.Fomento de la capacidad de aprender por sí mismos y del trabajo en equipo. **5**.Integración y uso de TIC (GeoGebra, simuladores). **6**.Educación inclusiva y aplicación de los principios DUA. **7**.Uso de herramientas de inteligencia emocional (gestión de ira, ansiedad, timidez). **8**.Fomento de la lectura, comprensión lectora y expresión oral/escrita en contextos científicos. **9**.Resolución colaborativa de problemas significativos. **10.**Fomento de la autoestima, autonomía, emprendimiento y reflexión. **11.**Fortalecimiento de habilidades de razonamiento matemático y modelización. **12**.Fomento de la comunicación audiovisual, competencia digital y creatividad. **13.** Gamificación puntual con Kahoot o Quizizz**. 14.** Aprendizaje inicial con objetivos personales. **15.** Diario de aprendizaje reflexivo semanal. **16.** Salidas virtuales a simulaciones interactivas (PhET). **17**. Parada de 10 minutos para compartir obstáculos y hallazgos. **18.** Historia de las matemáticas (Newton vs Leibniz) como elemento motivador.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

1. Aprendizaje basado en problemas (ABP) y en proyectos (ABPro). **2.** Flipped classroom: vídeos cortos previos sobre conceptos básicos (integral inmediata, Teorema Fundamental). **3**. Resolución de problemas contextualizados (física, geometría real). **4.** Trabajo cooperativo en grupos heterogéneos (con roles asignados). **5**. Tutoría entre iguales. **6.** Atención individualizada con adaptaciones según NEAE. **7**.Uso de GeoGebra y calculadora gráfica para visualización de integrales definidas. **8**. Evaluación formativa con rúbricas y coevaluación. **9.** Exposición gradual para alumnado con timidez (grabaciones, trabajo escrito, presentación en pequeño grupo). **10.**Aprendizaje basado en el error: detectar y corregir errores comunes. **11.** Rutinas de pensamiento visual con organizadores gráficos. **12.** Técnica del rompecabezas para especialización y enseñanza entre pares. **13.** Estaciones de aprendizaje rotativas con diferentes tipos de actividades. **14.** Role-playing matemático: Newton y Leibniz debaten sobre el cálculo integral. **15.** Portafolio digital de evidencias para seguimiento formativo.

SITUACIONES DE APRENDIZAJE

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1: "FÍSICA DEL MOVIMIENTO: DE LA ACELERACIÓN A LA POSICIÓN"

JUSTIFICACIÓN	Esta SdA conecta el cálculo integral con la física del movimiento, respondiendo al interés del alumnado por aplicaciones prácticas. Se aborda de forma interdisciplinar con el Departamento de Física y Química, trabajando contenidos de cinemática y modelización matemática.

RETO	A partir de la función de aceleración de un móvil (dada o extraída de un problema real), calcular la función de velocidad y la función de posición mediante integrales indefinidas, determinar el espacio recorrido en un intervalo de tiempo mediante integral definida y simular el movimiento con una herramienta digital.
PRODUCTO FINAL	Informe técnico (individual o parejas) que incluya: planteamiento del problema, cálculos paso a paso, interpretación física de los resultados y simulación en GeoGebra. Se evalúa con rúbrica que incluye corrección matemática, interpretación física y presentación escrita.
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2: "ÁREAS DE NUESTRA REALIDAD"	
JUSTIFICACIÓN	Esta SdA busca que el alumnado aplique la integral definida al cálculo de áreas de objetos reales de su entorno (logo de empresa, diseño de una piscina, terreno irregular, etc.). Se fomenta la creatividad y la comunicación audiovisual. Colaboración con el Departamento Tecnológico para el uso de herramientas de diseño o modelado.
RETO	Elegir un objeto o superficie real (fotografiado o dibujado) cuya forma pueda aproximarse a una función matemática o combinación de funciones. Calcular su área mediante integrales definidas (Regla de Barrow) y explicar el proceso en un vídeo corto.
PRODUCTO FINAL	Vídeo de 3-5 minutos (formato vertical u horizontal) donde se explique: el objeto elegido, la función que lo modeliza, el cálculo del área paso a paso y una conclusión sobre la utilidad del cálculo integral. Se valorará la claridad expositiva, el rigor matemático y la creatividad audiovisual.
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3: ¿QUÉ HAY BAJO LA CURVA?"	
JUSTIFICACIÓN	Esta SdA profundiza en el significado conceptual de la integral definida como "suma de infinitos rectángulos", alejándose del mero cálculo algorítmico. Se aborda la comprensión del Teorema Fundamental del Cálculo como conexión entre derivación e integración
RETO	Explicar, mediante un póster digital interactivo, el significado de la integral definida como límite de sumas de Riemann, ilustrando con una función concreta cómo al aumentar el número de rectángulos se aproxima mejor al área real.
PRODUCTO FINAL	Póster digital (PowerPoint) que incluya: definición visual de suma de Riemann, animación o capturas de GeoGebra mostrando la aproximación con n=4, n=8, n=50 rectángulos, enunciado del Teorema Fundamental del Cálculo y un ejemplo resuelto. Se puede realizar en parejas

SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA	
1. Presentación de la unidad y rúbricas. Flipped classroom: vídeo "¿Qué es una integral?". Repaso de derivadas y primitivas. Contrato de aprendizaje inicial.	**MOTIVACIÓN**
2. Integral indefinida: propiedades lineales, integrales inmediatas. Ejercicios en pizarra y GeoGebra. Kahoot de repaso. **3.** Desarrollo de SdA 1: problemas de cinemática (aceleración → velocidad → posición). Trabajo en equipos. **4.** Integral definida: sumas de Riemann. Teorema Fundamental del Cálculo. Regla de Barrow. Ejercicios. Parada de 5 minutos. **5.** Cálculo de áreas entre una función y el eje X, y entre dos funciones. Problemas contextualizados. Estaciones rotativas. **6.** Desarrollo de SdA 2: grabación del vídeo "Áreas de nuestra realidad". Uso de GeoGebra. **7.** Desarrollo de SdA 3: creación del póster digital sobre sumas de Riemann. Exposición voluntaria. Role-playing Newton vs Leibniz.	**DESARROLLO**
8. Prueba escrita (cálculo de primitivas, integral definida, áreas). Autoevaluación y coevaluación del trabajo en equipo. Formulario de Google sobre la unidad. Diario de aprendizaje reflexivo final.	**FINALES**
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	
MEDIDAS GENERALES	

1. Detección y prevención de dificultades mediante evaluación inicial. **2.** Organización flexible de espacios, tiempos y agrupamientos. **3.** Adaptación de materiales y recursos a los distintos ritmos de aprendizaje. **4.** Aprendizaje cooperativo con formación adecuada de grupos heterogéneos. **5.** Metodologías basadas en exploración y descubrimiento. **6.** Atención individualizada y seguimiento tutorial. **7.** Actividades de refuerzo (repaso de derivadas, ejercicios guiados) y ampliación (integrales más complejas, aplicaciones en ingeniería). **8.** Incentivación de la gestión positiva de la frustración y el error.

MEDIDAS ESPECÍFICAS	
Alumna con problemas de ira	**Alumno con repetidores.**
1. Zona de calma acordada (puede salir 2-3 minutos si lo necesita). **2.** Técnicas de respiración y regulación emocional. **3.** Contrato de conducta con refuerzos positivos. **4.** Evitar confrontaciones públicas; feedback en privado**. 5**. Trabajo en equipo con roles que no generen alta presión.	**1.** Cuadernillo de refuerzo con ejercicios progresivos. **2.** Situación en el aula cerca del docente. **3.** Tutorías semanales de seguimiento. **4.** Detección de lagunas previas (derivadas).

Alumnos que sufre bullying.
1. Protocolo de protección y acompañamiento tutorial. **2.** Ubicación estratégica en el aula (lejos de agresores, cerca del docente). **3.** Trabajo en equipo con grupos seguros y supervisados. **4.** Fomento de su autoestima a través de logros matemáticos alcanzables. **5.** Canales confidenciales de comunicación con el tutor. 6. Coordinación con el equipo de convivencia del centro.

Alumna con timidez extrema
1. Exposición gradual: primero trabajo escrito, después grabación de vídeo, luego exposición en pareja, finalmente voluntaria en gran grupo. **2.** Roles en equipo que no requieran hablar en público (documentalista, diseñador). **3.** Alternativas a la exposición oral: vídeos, pósteres, presentaciones grabadas. **4.** Refuerzo positivo por cada pequeño avance. **5.** Creación de un clima de aula seguro y respetuoso.

PRINCIPIOS DUA		
Principio 1. Proporcionar múltiples formas de representación	**Principio 2. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión**	**Principio 3. Proporcionar múltiples formas de implicación**
1. Uso de colores y diagramas para fórmulas. **2.** Vídeos explicativos cortos. **3.** Mapas conceptuales de la unidad. **4.** Listado de términos clave (integral, primitiva, área, suma de Riemann). **5.** Presentación de conceptos en audio, video y texto.	**1.** Uso de GeoGebra y calculadora gráfica. **2.** Herramientas digitales interactivas (PowerPoint). **3.** Variedad de formatos de producto final (informe, vídeo, póster). **4.** Diferentes estrategias de resolución. **5.** Feedback variado (oral, escrito, rúbrica).	**1.** Refuerzo positivo continuo. **2.** Actividades variadas y contextualizadas. **3.** Problemas realistas y significativos. 4. Fomento de la participación voluntaria y exploración. 5. Matemáticas recreativas (curiosidades históricas: Newton, Leibniz).

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE E/A Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE	
INDICADOR	**INSTRUMENTO**
Idoneidad de los elementos curriculares y grado de adecuación al grupo-clase.	Formulario de autoevaluación docente + rúbricas.
Proceso de aprendizaje: motivación, atención, grado de dificultad, metodología, temporalización.	Cuestionario de Google Forms al alumnado + rúbricas.
Atención a la diversidad adecuada..	Rúbrica de seguimiento de adaptaciones.
Eficacia del trabajo en equipo y clima de aula	Coevaluación entre iguales y diario del docente.
Uso de TIC y recursos digitales.	Lista de observación.